

Contents

1 課金・請求設計書 (運営者)	1
1.1 1. 文書概要	1
1.1.1 1.1 目的	1
1.1.2 1.2 対象範囲	1
1.1.3 1.3 版数	1
1.1.4 1.4 関連ドキュメント	1
1.2 2. 契約モデル(メイン側参照)	2
1.3 3. 契約別利用上書き(運営者操作)	2
1.4 4. 契約状態(メイン側参照)	2
1.5 5. 契約ライフサイクル(運営者側責務)	2
1.6 6. 契約とオーナーの関係	3
1.7 7. プラン変更時の仕様	3
1.8 8. 課金方式	3
1.9 9. 請求対象 / 請求状態	3
1.10 10. 決済フロー	3
1.11 11. 月次請求確定 cron(本書の中核)	3
1.12 12. 外部決済サービス連携 (Stripe)	3
1.13 13. Webhook 処理 (本書の中核、共有概念正本)	3
1.13.1 13.1 Stripe Webhook 一次受信 (運営者側 → メイン転送)	3
1.13.2 13.2 Webhook ペイロード差分検出 (§ 6.7 から移管)	4
1.13.3 13.3 DLQ 30 日リプレイ	5
1.13.4 13.4 監視・通知	5
1.14 14. 請求書・領収書 (7 年保持)	5
1.15 15. 課金・契約エラー時の動作 (運営者側責務)	5
1.16 16. 未決事項	5
1.17 17. 変更履歴	6

1 課金・請求設計書 (運営者)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

運営者側の課金・請求機能 (**Stripe Webhook 一次受信** / DLQ 30 日リプレイ / 月次請求確定 cron / 請求書 7 年保持 / Webhook ペイロード差分検出) を一元化する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: Stripe Webhook 一次受信処理、DLQ 管理、月次請求確定、請求書 7 年保持、Webhook ペイロード差分検出、契約別上書き (運営者操作)
- 対象外: 利用者向け課金 UI(SCR-015 / SCR-016 / SCR-024)—— [01_メインシステム/個別設計書群/11_課金請求設計書.md](#) 参照、契約モデル (単一プラン定義はメイン側正本)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_索引.md
共有概念対応表	contract_status / Stripe Webhook / 契約上書きテーブル	../共有/共有概念.md

ドキュメント名	役割	参照先
API 設計書	Stripe Webhook 一次受信 API / IF #10 / IF #1 送信	03_API 設計書.md
テーブル定義書	webhook_events / web-hook_payload_diffs / dlq_replay_log	04_ テーブル定義書.md
認証・認可設計書	4-eyes 対象 10 操作中の webhook.replay	09_ 認証認可設計書.md
権限設計書	4-eyes 対象 10 操作	05_ 権限設計書.md
セキュリティ設計書	監査ログ / 7 年保持 / 電子帳簿保存法	10_ セキュリティ設計書.md
メイン側 課金・請求設計書	契約モデル / 契約状態 (正本)	../01_ メインシステム/個別設計書群/11_ 課金請求設計書.md

1.2 2. 契約モデル (メイン側参照)

MVP は単一プラン (完全従量課金 + 月次無料枠 + 14 日トライアル)。詳細は [メイン側 課金・請求設計書 §2](#) を正本とする。

1.3 3. 契約別利用上書き (運営者操作)

運営者が SCR-093 から契約単位で `owner_quota_overrides` テーブルを操作する。`resource_kind` で統一実装 (`rate_limit_overrides` / `budget_limit_overrides` の別テーブルではない)。**4-eyes 承認ログ対象** (action: `rate_limit.override`, `budget.override`)。

resource_kind	用途	主管 SCR	4-eyes 種別	KV ミラー
widget_ask_per_min	ウィジェット質問レート	SCR-093	承認ログ	あり (60s TTL)
widget_inquiry_per_min	ウィジェット未解決質問送信レート	SCR-093	承認ログ	あり
widget_chat_per_min	ウィジェットチャット投稿レート	SCR-093	承認ログ	あり
email_per_hour	メール送信レート	SCR-093	承認ログ	あり
admin_api_per_min	管理 API レート	SCR-093	承認ログ	あり

詳細は [04_ テーブル定義書.md §3.26](#) 参照。

1.4 4. 契約状態 (メイン側参照)

`contract_owners.contract_status` 4 値はメイン側を正本とする ([01_ メインシステム/個別設計書群/11_ 課金請求設計書.md §4](#))。運営者側は連携 IF #1 経由で遷移をトリガーする。

遷移	トリガー	連携 IF	運営者画面
active → suspended(支払い失敗確定)	Stripe Smart Retries 3 回失敗	IF #1 送信	-
active → suspended(トライアル終了)	月次 cron	IF #1 送信	-
suspended → active(再決済成功)	Stripe Webhook 受信	IF #1 送信	-
suspended → active(運営者復帰)	4-eyes 承認	IF #1 送信	SCR-091 派生
active / suspended → deleted_pending(退会申請)	利用者操作	-	-
deleted_pending → deleted(30 日経過)	月次 cron	IF #4 送信	-
deleted_pending → active(退会キャンセル)	利用者操作	-	-

1.5 5. 契約ライフサイクル (運営者側責務)

イベント	運営者責務	関連 SCR	関連 API
サスペンション解除 (運営者)	4-eyes 承認 + IF #1 送信	SCR-091 派生	POST /admin/v1/owners/{id}/restore
強制停止	4-eyes 承認 + IF #1 送信	SCR-093 派生	POST /admin/v1/owners/{id}/force-stop
物理削除	4-eyes ハードゲート + KV フラグ	SCR-091 派生	DELETE /admin/v1/owners/{id}/physical

イベント	運営者責務	関連 SCR	関連 API
accounts_retired 永久保持	物理削除時に自動	-	-

1.6 6. 契約とオーナーの関係

メイン側 §6 を参照。運営者側固有:

- ・ 法令対応: EU / EEA / UK 契約は owner_registration_reviews で登録審査 (GDPR 越境移転対応)
- ・ 4-eyes 承認 + 同意書必須 (セキュリティ設計書 10 §10.1 / RB-023 参照)

1.7 7. プラン変更時の仕様

MVP は単一プランのため、契約別上書きのみ (本書 §3)。階層プラン導入は Future。

1.8 8. 課金方式

メイン側 §8 を参照。運営者側固有:

- ・ 月次集計の確定 → 請求書発行は本書 §11(月次請求確定 cron) を正本とする
- ・ 訂正請求: Stripe Credit Note API、**運営者の手動操作のみ** (自動禁止)

1.9 9. 請求対象 / 請求状態

メイン側 §9 / §10 を参照。

1.10 10. 決済フロー

メイン側 §11 を参照。運営者側固有:

- ・ Stripe Smart Retries 委譲 (独自リトライ実装禁止)
- ・ 最大 3 回失敗後にメイン側へ「決済失敗確定」イベント送信 (連携 IF #1)
- ・ 猶予期間 7 日間 (顧客管理側からのイベント受信時刻起点)

1.11 11. 月次請求確定 cron(本書の中核)

(§6.3.7 から移管)

項目	内容
実行頻度	月初 1 日 02:00 JST
対象期間	前月の利用量
処理内容	1. usage_metering から月次集計、2. 契約上書き適用、3. billing_invoices 作成、4. Stripe 請求作成 (IF #10 経由)、5. 通知メール (high)
幂等性	同一月の二重実行はスキップ (billing_invoices.unique(owner, period))
エラー処理	個別契約失敗時は他契約継続、DLQ 投入
監査	audit_logs.action='billing.cron.run'(retention_class=7y)

1.12 12. 外部決済サービス連携 (Stripe)

連携先	連携内容	連携方式	Webhook
Stripe	Subscription / Setup Intent / Smart Retries / Credit Note	REST API + Webhook	あり (IF #10 = 運営者側で一次受信)

1.13 13. Webhook 処理 (本書の中核、共有概念正本)

1.13.1 13.1 Stripe Webhook 一次受信 (運営者側 → メイン転送)

(§6.3.3 / §8.5 から移管)

項目	内容
エンドポイント	POST https://admin.open-faq.example.com/webhooks/stripe(運営者側 API)
ヘッダ	Stripe-Signature: t=<unix_ts>,v1=<hmac_sha256>,v1=<hmac_sha256_alternative> / Content-Type: application/json
署名検証	Stripe-Signature ヘッダで HMAC-SHA256 検証(トレランス 300s)
冪等性	Stripe イベント ID(evt_*) で重複排除、webhook_events.event_id PK
保存	webhook_events テーブルに原文 + state(received)
状態遷移	received → verifying_signature → checking_idempotency → processing → succeeded / failed → dlq_*(リトライ失敗時)
メイン転送	IF #10 経由でメイン側へ転送
保持期間	7 年(電子帳簿保存法対応)
タイムアウト	30 秒(超過で 5xx 返却 → Stripe Smart Retries)

1.13.1.1 署名検証アルゴリズム

verifyStripeSignature(payload, header, secret, tolerance=300s):

```

parts = parseHeader(header)
timestamp = parts.t
if |now - timestamp| > tolerance:
    return false // Replay 攻撃防止
signedPayload = timestamp + "." + payload
expectedSig = HMAC-SHA256(secret, signedPayload)
for sig in parts.v1[:]:
    if constantTimeEqual(sig, expectedSig):
        return true
return false

```

失敗時: HTTP 401 即返却 + 運営者 inbox(system/high)+ audit.webhook.signature_invalid(5y)

1.13.1.2 冪等性・差分検出

項目	仕様
同 event_id + ハッシュ一致	200 OK 「duplicate, skipped, hash_match」 + ログ
同 event_id + ハッシュ不一致	200 OK + webhook_payload_diffs INSERT + SCR-099 記録 + 運営者 high alert + 自動上書き禁止

1.13.1.3 内部転送対象イベント (メイン側へ mTLS + JWT 同期)

event_type	処理	冪等性キー
invoice.paid	支払成功確定 → サスペンション解除	Stripe event_id
invoice.payment_failed	支払失敗 → grace 突入	Stripe event_id
invoice.finalized	請求書確定	Stripe event_id
customer.subscription.updated	プラン変更反映	Stripe event_id
customer.subscription.deleted	解約 → suspended 遷移	Stripe event_id
customer.subscription.trial_will_end	トライアル終了予告	Stripe event_id
charge.refunded	返金 → 請求書更新	Stripe event_id

1.13.2 13.2 Webhook ペイロード差分検出 (§6.7 から移管)

項目	内容
目的	Stripe API 仕様変更 / 改ざんの早期検出
検出方式	過去ペイロードと正規化後 SHA-256 比較、差分があれば webhook_payload_diffs に記録
正規化方式	JCS(JSON Canonicalization Scheme, RFC 8785) 準拠 + 除外フィールド削除 + UTF-8 SHA-256(セキュリティ設計書 10 §15 参照)

項目	内容
除外フィールド (付録 H、8 項目)	created / request.id / request.idempotency_key / livemode / data.object.created / data.object.metadata.stripe_request_id / data.object.latest_charge.id / api_version
通知	SCR-099 で運営者に表示 + 通知 (normal)
監査	audit_logs.action='webhook.payload_diff_detected'

1.13.3 13.3 DLQ 30 日リプレイ

項目	仕様
Cloudflare Queues 保持	4 日
R2 回避パス	dlq-stripe-events/<event_id>.json
R2 保持期間	30 日 (dlq_archived で以降リプレイ不可)
自動 BO	1m → 4m → 16m(3 回、超過で永久失敗)
手動リプレイ	SCR-097 から運営者の明示操作のみ (4-eyes 承認ログ、action: webhook.replay)
リプレイ履歴	dlq_replay_log に保存
エラー処理	リプレイ失敗時は再度 DLQ、最大 3 回でアラート (high)

1.13.4 13.4 監視・通知

KPI	閾値	通知
1h 受信失敗率	> 5%	運営者 high(NFR-808)
DLQ 滞留	30 分以上未処理	運営者 high
差分検出	検出時	運営者 high + SCR-099
署名検証失敗	検出時	運営者 high

1.14 14. 請求書・領収書 (7 年保持)

帳票	発行タイミング	記載項目	ダウンロード可否	保持期間
請求書	月次請求確定 cron	利用量 / 請求金額 / 税 / 期間 / 適格請求書 (インボイス制度対応)	利用者: SCR-015 から PDF / 運営者: SCR-096 派生	7 年 (電子帳簿保存法)
領収書	支払い成功時	支払金額 / 支払日	利用者: SCR-015 から PDF	7 年

帳票仕様 (PDF 出力 / インボイス制度対応の項目) は未決 —— メイン側未決事項 No.1 と連動。

1.15 15. 課金・契約エラー時の動作 (運営者側責務)

ケース	運営者の対応	関連 SCR	メッセージ ID
Stripe Webhook 失敗 (3 回)	DLQ 確認 + 手動リプレイ	SCR-097	MSG-OP-NOTIF-WEBHOOK-DLQ
月次請求確定 cron 失敗	DLQ 確認 + 個別契約再実行	(運用 CLI)	-
サスペンション解除 (運営者起動)	4-eyes 承認 + IF #1 送信	SCR-091 派生	MSG-OP-NOTIF-SUSPEND
不正利用検知通知受信 (IF #9)	SCR-093 から強制停止 / 契約上書き	SCR-093 派生	MSG-OP-NOTIF-FRAUD-DETECTED
Stripe 署名検証失敗	監査ログ確認 + 必要なら Stripe Webhook Secret 再発行	(運用)	NOTIF-OP-SIG-FAIL

1.16 16. 未決事項

No	内容	確認先	ステータス
1	請求書帳票仕様 (PDF 出力 / インボイス制度対応の項目)	既存ドキュメントに帳票フォーマットなし	要確認 (メイン側 No.1 と連動)

1.17 17. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude